

第二题：二维扩散方程

1 扩散方程

1.1 控制方程

考虑二维扩散方程

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} - \nabla \cdot (\mu \nabla \phi) = 0, \quad (1)$$

其中, $\phi = \phi(x, y, t)$ 为待求标量, μ 为扩散系数。

请基于有限体积法写出该方程的半离散形式, 并分别采用显式时间离散格式和显式空间离散格式构建数值求解器。

1.2 数值算例

2.2.1 具有间断初值的扩散问题

考虑扩散系数

$$\mu = 1 \quad (2)$$

的扩散方程。其精确解为

$$\begin{aligned} \phi(x, y, t) = & \frac{1}{4} \left[-\operatorname{Erf}\left(\frac{-1-x}{2\sqrt{t}}\right) + \operatorname{Erf}\left(\frac{1-x}{2\sqrt{t}}\right) \right] \\ & \times \left[-\operatorname{Erf}\left(\frac{-1-y}{2\sqrt{t}}\right) + \operatorname{Erf}\left(\frac{1-y}{2\sqrt{t}}\right) \right], \end{aligned} \quad (3)$$

其中误差函数定义为

$$\operatorname{Erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-s^2} ds. \quad (4)$$

上述精确解在 $t \rightarrow 0^+$ 时对应的间断初始条件为

$$\phi(x, y, 0) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \quad |y| \leq 1, \\ 0, & \text{其他位置.} \end{cases} \quad (5)$$

计算区域为

$$\Omega = [-5, 5]^2. \quad (6)$$

在区域边界上施加齐次 Neumann 边界条件

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0, \quad (x, y) \in \partial\Omega. \quad (7)$$

分别采用三角形单元和四边形单元对计算区域进行划分，并逐渐加密网格。

请在

$$t = 0.2 \quad (8)$$

时计算数值误差和收敛阶，以评价数值解的精度。

2.2.2 连续函数扩散问题

考虑扩散系数

$$\mu = 1 \quad (9)$$

的二维扩散方程。其连续精确解为

$$\phi(x, y, t) = \frac{1}{1 + 4t} \exp \left[-\frac{\mu(x^2 + y^2)}{1 + 4t} \right]. \quad (10)$$

对应的初始条件为

$$\phi(x, y, 0) = \exp [-\mu(x^2 + y^2)] = \exp [-(x^2 + y^2)]. \quad (11)$$

计算区域为

$$\Omega = [-5, 5]^2. \quad (12)$$

在区域边界上施加由精确解给出的 Dirichlet 边界条件

$$\phi(x, y, t) = \frac{1}{1 + 4t} \exp \left[-\frac{x^2 + y^2}{1 + 4t} \right], \quad (x, y) \in \partial\Omega. \quad (13)$$

分别采用三角形单元和四边形单元对计算区域进行划分，并逐渐加密网格。所有计算中的时间步长均根据显式扩散格式的稳定性条件进行调整。

请在

$$t = 0.2 \tag{14}$$

时分析数值结果的精度和收敛阶。